

李宗杭_作业4 (Sprint 2)

一、个人在本次 Sprint 中承担的任务

1. 任务清单

根据小组 Sprint 2 分工，我承担并完成如下任务：

- T5：实现 URL 参数解析，支持通过链接直接进入访谈
- T6：生成访谈链接二维码
- T7：实现商铺经营者后台页面
- T13：测试扫码进入功能
- T14：测试商铺后台功能

2. 完成情况说明

- 所有任务均在 Sprint 周期内按计划完成并参与评审演示。
- 与后端/业务逻辑同学协同对齐了参数协议（mode / scenario / shop），保证学生端入口与商家端入口一致。
- 配合测试同学完成端到端联调，确保“链接生成→扫码进入→访谈提交→后台查看”的完整闭环可用。

二、参加小组会议过程记录

1. Sprint 2 计划会 (2026/4/15 20:00-21:00)

我的参与内容：

1. 汇报前端侧可交付能力，确认本次迭代重点是“入口直达”和“商家可运营能力”。
2. 与 Scrum Master、Tech Lead 共同确认 URL 参数规范：
 - mode：interview / owner
 - scenario：canteen / convenience_store / dry_cleaner
 - shop：店铺名称（可选）
3. 确认我的工作优先级：先完成 T5（直达能力），再做 T6（二维码传播），最后做 T7（后台管理）。
4. 明确依赖关系：
 - T6 依赖 T5（二维码内容必须基于正确链接）
 - T7 依赖报告仓储与导出模块接口稳定（由其他成员并行提供）

个人结论：

- Sprint 目标清晰，任务边界明确，可按“入口→传播→管理”链路推进。

2. 每日早会

Day 1 (2026/4/16)

- 昨天：调研 URL 参数解析方案
- 今天：开始实现 T5
- 阻塞：无

我在会上做的沟通：

- 提出“单页 Streamlit 应用建议统一使用根地址 + Query 参数”的实现路线，避免多页面路由复杂度。

Day 2 (2026/4/17)

- 昨天：完成 T5 (URL 参数解析)
- 今天：开始 T6 (二维码生成)
- 阻塞：无

我在会上做的沟通：

- 确认二维码扫码后可直接进入学生访谈页，不暴露无关入口，符合“学生端简化”需求。

Day 3 (2026/4/18)

- 昨天：完成 T6 (二维码生成)
- 今天：开始 T7 (商家后台页面)
- 阻塞：无

我在会上做的沟通：

- 同步后台交互方案：左侧“链接与筛选操作”，右侧“列表与预览”；支持分页、批量导出、批量删除、AI 总结报告。

3. Sprint 评审会 (2026/4/19)

我负责演示： T5、T6、T7 以及测试结果 T13、T14

演示重点：

1. 商家端生成专属链接。
2. 一键生成二维码并下载 PNG。
3. 扫码后自动进入学生端访谈，按场景/店铺加载问题。
4. 商家后台完成报告筛选、分页、预览、改名、导出、删除及批量操作。

评审结果：

- 我负责模块全部通过验收。

4. Sprint 回顾会 (2026/4/20)

个人复盘：

- 做得好的地方：

- 需求拆解为可验证链路，开发顺序合理，减少返工。
 - 与后端字段协议提前对齐，联调效率高。
- 可改进点：
 - 后台页面后续可增加图表化分析与更细粒度权限。
 - 自动化测试覆盖率需要提升（当前以功能联调与人工测试为主）。

三、软件模块设计报告（本人负责模块）

1. 设计方法

采用“用户故事驱动 + 模块化分层 + 迭代增量交付”方法：

1. 从用户故事出发

- 商家：希望快速生成可传播访谈入口，并集中查看反馈。
- 学生：希望通过链接/扫码直接进入，不进行额外配置。

2. 模块化设计

- 入口解析模块（T5）
- 链接二维码模块（T6）
- 商家后台交互模块（T7）
- 测试验证模块（T13、T14）

3. 增量交付顺序

- 先打通入口，再扩展传播能力，最后建设管理后台。

2. 开发环境

- 操作系统：Windows
- 语言：Python 3.10+
- 框架：Streamlit
- 关键依赖：
 - `qrcode[pil]`：二维码生成
 - `reportlab` / `python-docx`：报告导出
 - `pydantic`：数据模型校验

3. 技术原理与实现细节

3.1 T5 URL 参数解析与直达访谈

目标

让学生通过商家分享链接直接进入指定访谈场景，避免手动选择场景与店铺。

关键实现

1. 统一读取 Query 参数（兼容列表值）
2. 支持 `mode` 区分商家端与学生端
3. 学生端对 `scenario` 做合法性校验，非法链接直接拦截
4. 链接签名变化时重置会话状态，避免串会话

核心代码

```
def query_get(key: str, default: str = "") -> str:
    value = st.query_params.get(key, default)
    if isinstance(value, list):
        return value[0] if value else default
    return value
```

```
mode = query_get("mode", "owner")
if mode == "owner":
    update_query_params("owner")
    render_owner_dashboard(...)
else:
    render_student_interview(...)
```

```
scenario = query_get("scenario", "")
if not scenario or scenario not in scenarios:
    st.error("链接无效：缺少合法场景参数。请使用商家提供的专属链接。")
    st.stop()
```

验收结果

- 可通过 `?mode=interview&scenario=xxx&shop=yyy` 直接进入对应访谈。
- 非法参数可被识别并阻断。

3.2 T6 访谈链接二维码生成

目标

商家可将访谈链接转化为二维码用于海报/社媒传播，提升触达效率。

关键实现

1. 根据场景和店铺生成标准访谈链接
2. 使用 `qrcode` 动态生成 PNG 二维码字节流
3. 前端可预览并下载二维码文件

核心代码

```
def build_interview_url(scenario: str, shop_name: str | None, mode: str = "interview") -> str:
    base_url = os.getenv("APP_BASE_URL", "http://localhost:8501")
    url = f"{base_url}?mode={mode}&scenario={scenario}"
    if shop_name:
        url += f"&shop={shop_name}"
    return url
```

```
def build_qr_png_bytes(content: str) -> bytes:
    qrcode = importlib.import_module("qrcode")
    qr = qrcode.QRCode(box_size=8, border=2)
    qr.add_data(content)
    qr.make(fit=True)
    img = qr.make_image(fill_color="black", back_color="white")
    buffer = io.BytesIO()
    img.save(buffer, format="PNG")
    return buffer.getvalue()
```

验收结果

- 商家端可生成二维码并直接下载 PNG。
- 实测扫码可正确跳转至对应访谈链接。

3.3 T7 商铺经营者后台页面

目标

提供商家可用的报告管理工作台，实现“筛选—预览—导出—删除—批量处理”闭环。

页面结构

- 左侧区域：
 - 链接生成页（场景+店铺选择、分享链接、复制、二维码下载）
 - 列表操作页（筛选、搜索、分页、批量导出/删除/AI总结）
- 右侧区域：
 - 报告列表页（勾选、标题、类型、场景、店铺）
 - 报告预览页（单条详情）

关键能力

1. **筛选与搜索**：按类型、场景、店铺、名称关键词过滤。
2. **分页**：支持自定义每页条数，0 表示不分页。
3. **单选操作**：改名、预览、单条导出、删除。
4. **批量操作**：全选筛选结果、批量导出 ZIP、批量删除、AI 总结报告生成。
5. **可用性优化**：统一宽度、滚动容器、按钮禁用态与状态保持。

核心代码

```
st.selectbox("报告类型", ["全部", "普通报告", "总结报告"], key="owner_type_filter")
st.selectbox("场景", scenario_options, key="owner_scenario_filter")
st.selectbox("店铺", shop_options, key="owner_shop_filter")
st.text_input("按名称搜索", key="owner_name_keyword")
st.number_input("单页条目数量", min_value=0, step=1, key="owner_page_size")

if st.button("AI生成总结报告", ...):
    selected_records = [report_repository.get(rid) for rid in selected_ids]
    merged_content = [r.content_markdown for r in selected_records if r]
    summary_text = report_generator.generate_summary_report(merged_content)
    report_repository.create_summary_report(...)

op_r2_c1.download_button(
    "导出",
    data=file_bytes,
    file_name=file_name,
    mime=mime,
    use_container_width=True,
)
```

验收结果

- 后台可稳定完成报告筛选与管理操作。
- 单条与批量导出均可通过浏览器直接下载。
- 页面交互与任务验收标准一致。

3.4 T13 测试扫码进入功能

测试目标

验证二维码生成内容正确、扫码后可直达访谈页面并加载对应场景/店铺。

测试用例

1. 选择场景“canteen”与店铺“一食堂”，生成二维码。
2. 浏览器扫码打开链接。
3. 检查地址参数包含 `mode=interview&scenario=canteen&shop=一食堂`。
4. 检查页面是否直接进入学生访谈并显示对应场景信息。

测试结果

- 通过。扫码进入流程完整，无中断。

3.5 T14 测试商铺后台功能

测试目标

验证后台主要操作可用性与正确性。

测试范围

- 页面访问：`?mode=owner`
- 列表筛选：类型/场景/店铺/关键词
- 列表分页：上一页/下一页/页大小
- 单条操作：改名、预览、导出、删除
- 批量操作：全选、批量导出、批量删除、AI 总结

测试结果

- 核心功能均可正常使用。
- 满足 Sprint 2 的商家后台验收要求。

四、仓库链接

1. 代码仓库

- 仓库地址：<https://github.com/ReaderQW/ics/tree/sprint2>
- 分支：`sprint2`

2. 本人主要改动模块

- `app.py` (URL 参数解析、二维码生成、商家后台页面与交互逻辑)